

Slide Pert 11

PERTEMUAN 11 — SEMESTER 2

Latihan Soal Algoritma

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Roadmap Sejauh Ini

Pert	Materi
1-3	Array, Stack, Queue
4-5	Sequential & Binary Search
6	Bubble & Insertion Sort
7	PTS
8-10	Pseudocode, Flowchart, IF, FOR, WHILE
11	Latihan Soal
12	Python!

Review Cepat

Tanya jawab — angkat tangan!

1. Beda Stack dan Queue?
 2. Kapan pakai Binary Search?
 3. Prinsip Bubble Sort?
 4. Simbol decision di flowchart?
 5. Kapan pakai FOR vs WHILE?
 6. Output `FOR i←1 TO 3: OUTPUT i×i` ?
-

Jawaban Review

1. Stack **LIFO**, Queue **FIFO**
 2. Data **terurut**
 3. Bandingkan-tukar berpasangan → besar mengapung
 4. **Belah ketupat** (◇)
 5. FOR = **counter pasti**, WHILE = **kondisi**
 6. **1, 4, 9**
-

STASIUN BELAJAR

Position Rotation — 5 Stasiun

Stasiun	Materi
---------	--------

Stasiun	Materi
A	Stack & Queue
B	Searching
C	Sorting
D	Pseudocode & Flowchart
E	Perulangan

Setiap stasiun 8 menit, lalu rotasi!

Stasiun A — Stack

`push(4), push(9), push(2), pop(), push(7), pop()`

Operasi	Stack
push(4)	[4]
push(9)	[4, 9]
push(2)	[4, 9, 2]
pop()	[4, 9]
push(7)	[4, 9, 7]
pop()	[4, 9]

*Sisa: **4, 9***

Stasiun A — Queue

enqueue(8), enqueue(3), dequeue(), enqueue(5), enqueue(2), dequeue()

Operasi	Queue
enqueue(8)	[8]
enqueue(3)	[8, 3]
dequeue()	[3]
enqueue(5)	[3, 5]
enqueue(2)	[3, 5, 2]
dequeue()	[5, 2]

Sisa: 5, 2

Stasiun B — Sequential Search

[12, 7, 25, 9, **18**, 3, 30, 14] — cari 18

Langkah	Data	Cocok?
1	12	×
2	7	×
3	25	×
4	9	×
5	18	

5 perbandingan

Stasiun B — Binary Search

[3, 7, 12, **15**, 20, 25, 30, 35, 42] — cari 15

Langkah	low	mid	high	Data[mid]
1	0	4	8	20 (terlalu besar)
2	0	1	3	7 (terlalu kecil)
3	2	2	3	12 (terlalu kecil)
4	3	3	3	15

4 perbandingan (Sequential butuh 4 juga karena 15 di posisi 3)

Stasiun C — Bubble Sort

[35, 12, 8, 20, 5]

Pas 1: [12, 8, 20, 5, 35]
Pas 2: [8, 12, 5, 20, 35]
Pas 3: [8, 5, 12, 20, 35]
Pas 4: [5, 8, 12, 20, 35]

4 pas, 10 pertukaran

Stasiun C — Insertion Sort

[35, 12, 8, 20, 5]

Langkah 1: [35]
Langkah 2: [12, 35]
Langkah 3: [8, 12, 35]
Langkah 4: [8, 12, 20, 35]
Langkah 5: [5, 8, 12, 20, 35]

Seperti *nyusun kartu!*

Stasiun D — Pseudocode

Input 75:

$\geq 92?$ ×
 $\geq 83?$ ×
 $\geq 75?$ → "C"

Stasiun E — Perulangan

```
FOR i←1 TO 6: IF i genap THEN total←total+i
```

```
i=2 → total=2  
i=4 → total=6  
i=6 → total=12
```

Output: **12**

Koneksi ke Python

Pseudocode:

```
INPUT x
IF x > 0 THEN
    OUTPUT "Positif"
ENDIF
```

Python:

```
x = int(input())
if x > 0:
    print("Positif")
```

Sangat mirip! Pertemuan depan kita mulai Python!

Preview Pertemuan 12

Python — Variabel, Tipe Data, INPUT/OUTPUT, IF

Semua yang sudah dipelajari di pseudocode → ***tinggal translasi ke Python!***

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Latihan bukan membuatmu sempurna. Latihan membuatmu lebih baik.”